🔥 도파민 MAX

3살은 그림, 20대는 숫자

생태계 카드 게임 · 사용설명서

생피 초원의 기록

풀을 키우고 동물 친구들을 불러서
초원을 노리는 **로봇 3대**를 물리쳐요.



한 줄로 말하면

동물 친구들은 배가 불러야 힘을 내요.
친구들로 로봇 HP를 0으로 만들면 이겨요!

1 누가 누구를 먹나요?

큰 동물일수록 세요!



풀
생산자
공격 0
최대 40

›



메뚜기
풀을 먹어요
공격 0.5
최대 24

›



개구리
메뚜기를 먹어요
공격 2
최대 14

›



뱀
개구리를 먹어요
공격 5
최대 8

›



매
뱀을 먹어요
공격 10
최대 4

2 한 턴은 이렇게

카드 내고 → 턴 종료!

1 카드 받기
처음 **5장**, 턴마다 **2장**씩 자동으로 와요. 손패는 최대 **8장**.

2 카드 내기
생물 카드 **턴당 2장**까지. 환경·전략 카드는 **몇 장이든**.

3 턴 종료!
ⓐ 풀이 자라고 ⓑ **아래 단계부터** 먹고 ⓒ **살아남은** 동물이 공격.

4 로봇 차례
매 턴 나를 공격. **짝수 턴**엔 먼저 날씨를 망가뜨려요.

3 카드는 3종류

회색 카드는 아직 못 내요



생물 카드
동물을 불러요. **바로 아래 단계**가 카드 수만큼 있어야 해요. 예) 「개구리 +3」은 메뚜기 3마리 이상.



환경 카드
빛·물·토양·온도를 바꿔 **턴 끝에 자라는 풀**을 늘려요. 풀이 바로 늘진 않아요.



전략 카드
2장 더 뽑기: 바로 2장 추가. **패 리셋**: 손패를 버리고 5장 새로.

카드 전체 버리기 못 내는 카드로 손패가 꽉 막히면 한 번에 비워요. 누르면 한 번 더 물어봐요.

이기면 로봇 HP 0 → 다음 스테이지(HP 45 → 60 → 85).
지면 내 HP(60) 0 → 그 스테이지를 다시 해요.

뒷 면 · 정 확 한 규 칙 과 배 움

어떻게 이기고, 무엇을 배울까?

숫자로 보는 생피 · 통합과학 생태계

① 풀 생장 (턴 끝, 최대 40)

항목	−1	0	+1	+2	+3
기본			항상 +4		
빛	−2	0	**+2**	**+4**	**−2**
물	−2	0	**+2**	**+4**	**−3**
토양	−1	0	**+1**	**+2**	**+3**
온도	**−3**	0	**+1**	**−3**	**−3**

빛·물은 −2·−3일 때도 1당 −2, 온도는 0 미만이면 −3. 합이 0 미만이면 0, 최대 16. 환경 값은 −3~+3, 턴마다 0 쪽으로 1칸.

② 먹기 · 공격 계산 예시

단계	풀	메뚜기	개구리	뱀
시작 (생장 +6)	10	6	3	1
ⓐ 풀 +6	**16**	6	3	1
ⓑ 메뚜기가 풀 6	**10**	6	3	1
ⓒ 개구리가 메뚜기 3	10	**3**	3	1
ⓓ 뱀이 개구리 1	10	3	**2**	1

ⓔ 공격 = 3×0.5 + 2×2 + 1×5 = 10.5 → 버림 **10**. 한 마리당 먹이 1, 못 먹으면 사라져요. 번식은 없어요.

③ 로봇 3대 · 매 턴 공격(4턴마다 +1) · 짝수 턴엔 특수 능력 먼저



채집꾼 모르
HP 45 · 공격 4~5
빛 −1 · 물 −1



서리 기사 네브
HP 60 · 공격 5~6
온도 −1 · 풀 30% 얼림+온도 −1 · 빛 −1



정원사 제로
HP 85 · 공격 6~7
온도 +2·물 −1 · 토양 −1 · 풀 50% 불탐 · 물 −1

④ 이기는 비법

먹이부터 깔기
메뚜기 먼저, 개구리는 그다음. 개구리 n마리는 매 턴 메뚜기 n마리를 먹어요.

풀 생장 ≥ 메뚜기 수
생장 +8이면 메뚜기 8마리까진 풀이 줄지 않아요.

뱀·매는 마무리
뱀 3마리 = 15 피해. 대신 개구리를 빨리 먹어 치워요.

날씨 카드는 아껴 두기
로봇이 날씨를 망가뜨린 직후에 쓰면 좋아요.

넘치면 손해
빛 3, 물 3, 온도 2 이상은 풀이 줄어요.

막히면 비우기
못 내는 카드가 반을 넘으면 패 리셋이나 전체 버리기!

⑤ 무엇을 배울까?

규칙이 곧 교과서

게임 속에서	과학 개념	이렇게 배워요
풀 · 동물 카드	생산자와 소비자	풀만 스스로 늘고, 동물은 먹어야 살아요.
아래 단계가 있어야 소환	먹이 사슬 · 영양 단계	「개구리 +3」은 메뚜기 3마리가 있어야 해요.
최대 수 40 → 4	생태 피라미드	위로 갈수록 수가 줄어드는 모양을 직접 쌓아요.
못 먹으면 사라짐	먹이 부족 · 연쇄 감소	메뚜기가 없으면 개구리, 뱀까지 무너져요.
빛 · 물 · 토양 · 온도	비생물 요소의 영향	환경에 따라 풀 생장이 달라지고, 넘쳐도 손해예요.
로봇의 서리 · 불 · 풀 베기	환경 변화 · 생태계 교란	재해 한 번이 피라미드 전체를 흔들어요.
다시 풀부터 쌓기	생태계 평형 · 회복	아래 단계부터 채워야 회복돼요.

시스템 사고 · 풀 1칸이 매까지 이어지는 원인과 결과를 이해해요.

예측 · 가설 · "개구리를 내면 메뚜기가 몇 남을까?" 미리 계산하고 확인해요.

수리 탐구 · 생장량·먹이 수·공격력 합을 직접 계산해요.

균형 감각 · 많다고 좋은 게 아니라 적정 조건이 중요해요.

전략 · 계획 · 센 카드보다 기반을 먼저 다지는 습관.

회복탄력성 · 무너진 턴을 분석하고 다시 도전해요.

⑥ 자주 막히는 곳

Q. 회색 카드는?
아래 단계가 모자라거나, 이미 최대 수이거나, 이번 턴 생물 2장을 다 썼을 때예요.

Q. 동물이 줄었어요.
먹이가 모자라 떠났거나 위 단계에게 먹혔어요.

Q. 새 카드가 안 와요.
손패 8장이 꽉 찼어요. 쓰거나 「카드 전체 버리기」로 비우세요.

Q. 잘 나오는 카드?
풀 씨앗·메뚜기 17.5%, 개구리 12.5%, 뱀 7.5%, 매 5%.

한눈에 요약 · 카드 처음 5장, 턴마다 2장, 손패 최대 8장 · 생물은 턴당 2장 · 턴 끝: 풀 자람 → 아래부터 한 마리당 먹이 1 → 살아남은 동물 공격(버림) · 공격 메뚜기 0.5 · 개구리 2 · 뱀 5 · 매 10 · 최대 풀 40 · 메뚜기 24 · 개구리 14 · 뱀 8 · 매 4 · HP 나 60 · 로봇 45 → 60 → 85